

指尖容積脈波信号解析のための新しい二脈波合成モデル

Dharitri Goswami, Koel Chaudhuri, Jayanta Mukherjee

インド工科大学カラグプル校 医科学技術学部／同 計算機科学工学科（インド）

原題: A New Two-Pulse Synthesis Model for Digital Volume Pulse Signal Analysis. Cardiovascular Engineering. 2010;10(3):109-117. DOI: 10.1007/s10558-010-9098-8 (PMID 20734136)

キーワード: 光電容積脈波、指尖容積脈波、Rayleigh 脈波、二脈波合成

全文和訳（本文・図表説明を含む）

要旨

光電容積脈波（PPG）法により測定される指尖容積脈波（digital volume pulse, DVP）信号の解析は、動脈の状態に関連する重要な情報を得るための低コストで非侵襲的な方法である。

本論文では、ヒトの血管健康の非侵襲的評価に有用な動脈パラメータを導出するための新しい二脈波合成（two-pulse synthesis, TPS）モデルを提示する。本モデルは Rayleigh 関数の使用に基づく。提案モデルの妥当性は、健常者および治療中の高血圧者から得た 113 の PPG 信号の標本集合への適用により確立される。

TPS モデルは、脈波伝播時間ないし立ち上がり点間遅延（D）、反射指数（RI）、スティフネス指数（SI）、脈波伝播速度（PWV）といったパラメータの決定において従来法とよく比較しうる。本モデルを用いて DVP 信号に対する新しいパラメータ、すなわち微分脈波拡がり（differential pulse spread, DPS）も導入した。微分脈波拡がりとは動脈変性の過程を推定する新たな次元を提供する。

序論

光電容積脈波法（PPG）は、耳朶・指尖・足趾といった末梢の脈拍部位から指尖容積脈波（DVP）信号を捉えるための、低コストで非侵襲的かつ取得が容易な技法である。この生理学的波形は前処理・後処理が最小限で済み、中心大動脈その他の遠位末梢動脈といった主要導管動脈の健康に関連する重要な臨床情報の有用な源となる。

PPG 信号に一般に関連づけられる臨床的関心のあるパラメータには、(a) 脈波持続時間、(b) 反射指数（RI）、(c) 脈波伝播時間（PTT）、(d) 脈波伝播速度（PWV）がある。これらのパラメータを通じて導出される信頼できる情報は、心血管疾患（CVD）の診断・スクリーニング・監視・予防に有用である。

Millasseau ら（2000, 2002）は、光電容積脈波法により得られる DVP 信号と圧脈波信号の間に臨床的に有用な関係が存在することを示した。また近年、中心動脈系は粘弾性管であり、そこでは単一の等価な前進波と単一の等価な反射波が重ね合わさって結果としての圧波を作り出すと仮説されている（Lanzer and Topol 2002）。合成反射波は、遅れて戻ってくるすべての波の総和である。

Rubins ら（2008）による最近の興味深い研究は、PPG 波形の一部あるいは全体を合成・近似するための2つ以上のガウス脈波の使用を探索している。圧波を三角波（持続時間は駆出時間に等しい）により前進成分と後進成分に分離する同様の試みは Westerhof（Westerhof ら 2006）により詳述されている。

※ 重要な点として、近位大動脈における動脈内脈圧波を引き起こす左室収縮が、動脈血流とその結果としての末梢容積脈波の変化の基本的な励起である（Chowienczyk ら 1999）。この脈波は、ガウス脈波とは異なり、そのピーク位置の周りで対称ではない。さらに末梢の DVP 信号は、圧脈波が示すような鋭い変化を示さない。したがって末梢 DVP 波は、平滑で非対称な前進脈波から構成される可能性が高い。

平滑化は主として近位大動脈のクッション作用と動脈コンプライアンスによるものであり、電気信号の低域通過濾波に類似する（O'Rourke 1995）。※ しかしながら、末梢圧脈波信号に観察される早期・後期の変曲点といった特

定の顕著な特徴は、この平滑化作用のため DVP 信号では利用できず、特徴量抽出を困難で不満足な過程にしている (Avolio 2002)。

DVP 信号の解釈と臨床応用に関する現在の研究努力にもかかわらず、PPG はまだ臨床医に広く受け入れられていない。この無関心の理由の一つは、ECG・MRI・超音波といった他の臨床測定と組み合わせた広範で高価な解析なしには、PPG 波形が変化した疾患患者や高齢者の PWV/スティフネス指数 (SI) /動脈健康を評価することが困難であることにある。

本論文では、単一の測定された PPG 波形を2つの成分脈波に分解することに基づく二脈波合成 (TPS) モデルを提示する。このアプローチは DVP の単一の測定セッションに基づくもので単純であり、加齢や疾患過程により PPG 信号がかなり変化している場合でさえ、被験者の大動脈の健康について相当な洞察を提供できる。目的は、潜在性の冠動脈疾患の一次スクリーニングや個人の中心動脈健康の評価に許容できる精度で使用できる、単純な計算モデルを開発することである。

TPS モデルの記述

測定された PPG 信号を近似するための二脈波合成 (TPS) モデルは、前進脈波 $p_f(t)$ と反射脈波 $p_r(t)$ の2つの成分脈波からなる。両脈波は、PPG 信号の直接測定から得られる時間平均・前処理・正規化された PPG 波形の単一周期を基準として構成される。

前進脈波と反射脈波の両成分の表現に Rayleigh 関数を用いる。

$$r(t) = (t/\sigma^2) \cdot \exp[-t^2/(2\sigma^2)], t \geq 0; r(t) = 0, t < 0 \quad (\sigma \text{ は定数}) \quad \dots (1)$$

Rayleigh 関数は、あるカテゴリの連続確率変数のよく知られた確率密度関数 (pdf) であり、実数のすべての t について単極性で、 $t = \sigma$ にピークをもつ。さらにこの脈波は $t = \sigma$ の周りで非対称であり、より急峻な立ち上がりと緩やかでほぼ指数関数的な下降を示す。

本モデルにおける前進脈波 $p_f(t)$ は、適切な σ の値 (σ_f) と振幅スケーリング因子 (a_f) で調整された Rayleigh pdf のスケール版である。

$$p_f(t) = a_f \cdot (t/\sigma_f^2) \cdot \exp[-t^2/(2\sigma_f^2)], t \geq 0 \quad \dots (2)$$

ここで σ_f は前進脈波の時間的な広がりを示す。

次に、PPG 信号の合成反射脈波 $p_r(t)$ を表すため、適切な σ (σ_r) と振幅スケーリング因子 a_r をもつ遅延した Rayleigh 脈波を考える。

$$p_r(t) = a_r \cdot ((t - D)/\sigma_r^2) \cdot \exp[-(t - D)^2/(2\sigma_r^2)], D < t \leq T \quad \dots (3)$$

ここで D は前進脈波の開始からの反射脈波の出現の遅れ (シフト) を示す。本論文では D は前進脈波と反射脈波の間の立ち上がり点間遅延 (foot-to-foot delay) も表す。

したがって合成された PPG 波の全体的表現は次のとおりである。

$$\begin{aligned} p_s(t) &= 1\text{つの前進 Rayleigh 脈波} + 1\text{つの遅延 Rayleigh 脈波} \\ &= a_f \cdot (t/\sigma_f^2) \cdot \exp[-t^2/(2\sigma_f^2)] + a_r \cdot ((t-D)/\sigma_r^2) \cdot \exp[-(t-D)^2/(2\sigma_r^2)], 0 \leq t \leq T \quad \dots (4) \end{aligned}$$

脈波合成の手順

$p_m(t)$ ($0 \leq t \leq T$) を、測定された PPG 信号から導出した振幅正規化・時間平均された単一周期の脈波とする。TPS モデルに従い、合成脈波の $p_m(t)$ に対する平均二乗誤差 (MSE) は次のように表せる。

$$\text{MSE} = (1/N) \sum_{n=1}^N [p_m(n) - p_s(n)]^2 \quad \dots (5)$$

測定信号 $p_m(t)$ をまず用いて平均脈波持続時間 T を決定し、第一ピークの高さ h_1 とその位置 t_1 を推定する。この目的には一般的な2次微分法を用いた。推定値 h_1 と t_1 を用いて、 a_f と σ_f を次の条件を満たすよう変化させて前進脈波 $p_f(t)$ を生成する。

1. $p_f(t)$ の高さが $0.5 h_1$ 以上
2. $p_f(t)$ のピーク位置 t_{p1} が $0 \leq t_{p1} \leq t_1$ の範囲内
3. $0 < t \leq t_{p1}$ において $p_m(t)$ の立ち上がり脚と $p_f(t)$ の立ち上がり脚の間の MSE が最小

次に反射脈波 $p_r(t)$ を生成する。パラメータ a_r と σ_r を $D \leq t \leq T$ について次の条件を満たすよう変化させる。

1. $0.3 t_1 \leq D \leq 0.9 T$
2. 式(4)(5)に従い、区間 $0 \leq t \leq T$ にわたって $p_m(t)$ と合成 $p_s(t)$ の全体の MSE が最小

※ この手順で構成された合成脈波 $p_s(t)$ は測定信号の初期部分を非常に近く近似するが、心周期の終わりに向かっては良好な適合を保証しない。ただし関心のあるパラメータの詳細は通常 $0 \leq t \leq 0.9T$ に限られるため、この点は本目的にはあまり重要でない。

TPS モデルは次の利点を約束する。(a) 2つ以上の脈拍部位間の距離測定を回避しつつ、単一の PPG 波形の非侵襲的測定から複数の血管パラメータを推定できること。(b) 農村人口を対象としたプライマリヘルスケア場面における CVD の初期スクリーニングに適することである。

モデルの図示

30 歳の正常男性で測定した PPG 信号の平均周期（図1a、曲線 a）について、TPS モデルで得られた前進・反射脈波成分（曲線 b, c）と合成波形 $p_s(t)$ （曲線 d）を示す。時間平均された単一周期の DVP 脈波の構成には典型的に PPG 波形の 3~5 周期を用いた。短時間のデータ取得は呼吸その他の身体運動によるアーチファクトの影響を回避する助けとなる。

合成波の測定波に対する全体の MSE は 0.0005 である。測定 PPG 信号が $RI_m = 0.78$ 、 $\Delta t_m = 142$ ms を示すのに対し、TPS モデルは $RI_{TPS} = 0.49$ 、 $\Delta t_{TPS} = 228$ ms、 $D = 218$ ms をもたらす。対応する微分脈波拡がり (DPS) はわずか 10 ms である。

図1b は 55 歳の高血圧女性被験者の平均 PPG 信号を示す。※ この信号は二次ピークを一切示さず、明らかに変化している。TPS モデルからは $RI_{TPS} = 0.58$ 、 $\Delta t_{TPS} = 231$ ms、 $D = 136$ ms、 $DPS = 90$ ms が得られる。一方、元信号での従来の測定は $RI_m = 0.68$ 、 $\Delta t_m = 194$ ms を示す。高血圧被験者の微分脈波拡がり (90 ms) は健常被験者 (10 ms) より実質的に高いことに注目されたい。

もう一つの興味深い観察は、両被験者の RI_{TPS} 値が互いに異なり、かつ対応する RI_m 値より低いことである。これは、反射脈波のピークの位置と正規化振幅が、測定された PPG 信号の二次ピークのそれとは有意に異なりうることを示す。

MSE が小さいとき、 $p_m(t)$ の二次ピークの正規化高さ h_2 は次のように表せる。

$$h_2 = p_m(t)|_{t=t_2} \approx p_f(t)|_{t=t_2} + p_r(t)|_{t=t_2} = p_s(t)|_{t=t_2} \cdots (6)$$

さらに $t = t_{p2}$ における合成脈波 $p_s(t)$ の振幅は $p_f(t)|_{t=t_{p2}} + p_r(t)|_{t=t_{p2}}$ であり、したがって反射脈波のピーク $p_2 = p_r(t)|_{t=t_{p2}} < p_s(t)|_{t=t_{p2}}$ である。

ここで $p_f(t)$ は $t > t_{p1}$ について t の単調非増加関数、 $p_r(t)$ は $D < t \leq t_{p2}$ について t の単調非減少関数であり、反射脈波の拡がりの可能性により $t_1 < t_2 \leq t_{p2}$ となる。したがって p_2 と h_2 は一般に異なり、その結果 RI_m は RI_{TPS} とかなり異なりうる。

結果

データ収集と標本の記述

PPG 信号は、113 名の志願者（年齢 20～65 歳）から、制御された環境条件下の仰臥位で右示指に 940 nm の赤外（IR）検出器を用いて収集した。測定時間は短く、典型的に 20～30 秒である。信号は 500 標本/秒でサンプリングし、デジタルストレージオシロスコープ（Tektronix, TDS1002）でデジタル化して取得した。TPS モデルは、PPG 波形の 3～5 周期の適切な前処理と時間平均の後に得られた単一周期 PPG 波に適用した。

志願者の約 30% が健常成人（対照群）、残り 70% が高血圧者である。※ 脳血管・心臓・腎疾患をもつ高血圧被験者は除外した。糖尿病患者もいない。少なくとも1年間、単剤または多剤の降圧治療を受けている治療中の高血圧被験者（1型・2型）のみを含めた。研究集団の大部分は上腕血圧（収縮期・拡張期とも）が制御されている。

統計解析

統計解析は Ky Plot (version 2.0) で実施した。統計学的有意性の決定には Student t 検定 ($P \leq 0.05$) を用いた。数値的相関は Spearman 相関で決定した。

表2 の最下行は Student t 検定から得られた全特徴パラメータの有意水準を示す。大部分のパラメータで有意差 ($P \leq 0.05$) が示されたが、TPS モデルによる立ち上がり時間 $t_{p1} = \sigma_f$ のみ非有意 ($P > 0.05$) であった。本表から次の観察ができる。

- a. TPS モデルは対照群と高血圧群について反射指数 (RI_TPS) とピーク間遅延 (Δt_{TPS}) の識別特性を保持する。
- b. 他の2つのパラメータ、立ち上がり点間遅延 (D) と微分脈波拡がり (DPS) が健常対照と高血圧被験者の間に有意差を示す ($P \leq 0.001$)。両パラメータは正常群と高血圧群の識別に有用な臨床パラメータとみなしうる。
- c. ※ TPS モデルで定義される立ち上がり時間 ($t_{p1} = \sigma_f$) は有意性を示さない（高血圧者 156 ± 21.7 ms、健常対照 130 ± 18.9 ms とわずかに高いが）。 t_{p1} は合成された前進脈波の立ち上がり時間を示すが、この前進脈波は大動脈を通過しないため、大動脈の特性に直接依存しない。一方、従来の立ち上がり時間の定義 (t_1) は、収縮期の持続時間と反射脈波の早期到達についての複合情報を伝えているように見える。立ち上がり時間は高血圧被験者で通常より高い（表2 で 208 ± 29.2 ms）。

加齢と高血圧の影響

図2 は立ち上がり点間遅延 (D) の年齢による変動を示す散布図である。線形回帰は加齢と高血圧の複合効果により遅延が明確に減少することを示す。健常でより若年の被験者は $D > 150$ ms をもつものに対し、一部の高齢高血圧被験者の信号は 100 ms 未満の遅延さえ示した。

図3 は全被験者の DPS の年齢に対する変動を示す。すべての被験者が非負の DPS を示し、 $\sigma_r \geq \sigma_f$ であることを示した。正常被験者はゼロを含むより小さな DPS を示し、一方すべての高血圧被験者は 50 ms を超える DPS をもった。これは加齢と高血圧の複合効果である。

従来法との相関

表3 は直接測定と TPS モデルから得られた等価なパラメータ間の相関を示す。

- 対照群では RT_m と合成前進脈波の $t_{p1} (= \sigma_f)$ の間に高い相関 ($r = 0.89$) が観察された。高血圧被験者では t_1 と t_{p1} の間に同様に高い相関 ($r = 0.99$) が観察される。
- RI_m と RI_{TPS} の間の相関も対照群では高い ($r = 0.62$)。※ しかしながら高血圧被験者では同じ比の間の相関は低い ($r = 0.48$)。

■ ※ 2つのピーク間遅延の測度、 Δt_m と Δt_{TPS} は健常対照ではよく相関する ($r = 0.5$) が、高血圧被験者では乏しい相関 ($r = -0.23$) である。これは、対照群の DVP 信号では構成された反射脈波のピークが測定波の第二収縮期ピークとよく共局在する ($r = 0.77$) ことを含意する。高血圧被験者では同じ相関が低く ($r = 0.26$)、反射脈波の時間的拡がりが乏しく負の相関の理由でありうる。

SI と PWV

スティフネス指数 (SI) と大動脈脈波伝播速度 (PWV) を2次微分法と TPS モデルの双方で導出した。被験者の大動脈長 (L , cm) は測定身長 (d , cm) から $L = 0.4d - 22$ ($30 \leq L \leq 50$, $130 \leq d \leq 180$) として近似した。

従来法で得た SI と PWV の値は複数の既報研究と一致する。対照被験者では2次微分法と TPS モデルで得た SI と PWV の値は互いによく一致する。高血圧被験者では、従来法と TPS モデルで得た SI と PWV の値はより高く、互いに一致する。注目すべきは、TPS モデルに従って PWV を測定した場合に標準偏差が小さいこと (± 1.6 対 ± 2.8) である。

年齢を一致させた健常者と高血圧者の研究

年齢一致のため、30~49 歳の中年群として健常 17 名、高血圧 18 名を含めた。高血圧被験者の平均罹病期間は約5年、最短は1年である。

すべての被験者が治療中である。注目すべきは、表5 に列挙した大部分のパラメータが高血圧の発症とともに平均して変化しており、すべての変化が要約すると被験者の大動脈健康の変性を反映していることである。例えば RT_m ($150 \pm 33 \rightarrow 192 \pm 26.5$ ms) と RT_{TPS} ($132.5 \pm 19 \rightarrow 144 \pm 20$ ms) の双方の増加は、(1) 反射脈波の早期到達による容積脈波の増強、および (2) その応答としての心臓の駆出時間の延長、を示す。同様に RI_m 、 RI_{TPS} 、 DPS の増加と平均遅延値 (Δt_m 、 Δt_{TPS} 、 D) の減少は、主として疾患過程を示す。

考察

TPS モデルのアプローチにより、測定された DVP 信号を Rayleigh 近似した前進波と遅延 Rayleigh 近似した反射波から再構成できる。この再構成波から導出されるパラメータは、対照被験者については2次微分アプローチから得られるパラメータと密接な相関を示す。

健常で若年の被験者から得た DVP 信号は通常明確な二次ピークをもち、MSE を最小化した再構成波は一次・二次のピーク位置の双方について強い相関を示す。

※ しかしながら高齢者や高血圧被験者から捉えた変化した信号では、第二ピークの位置が常に明瞭に識別できるとは限らない。そのような場合、動脈スティフネスの増大がほとんど常に反射波の前進波への重なりを引き起こし、DVP を三角化させて明確な二次ピークを失わせる。そのような変化した、あるいはノイズの多い信号における二次ピークの2次微分法による決定は、困難あるいは誤りやすくなりうる。

研究者ら (Brumfield and Andrew 2005; Millasseau ら 2006) は、高血圧者や高齢者において重複切痕や二次ピークに関連する測定の決定とタイミングに大きな困難があることに同意している。TPS モデルはこの点で明確な利点を約束する。

RT_m と RT_{TPS} の乖離

変化した DVP 信号における RT_m と RT_{TPS} の値の見かけ上の乖離は、加齢による末梢抵抗の増大に完全には帰属できない。DVP 信号の前進波は主として上肢血管を通過するが、上肢血管は動脈粥状硬化変化に比較的免疫であるか、あるいは非常に高齢になるまで通常は重度に影響されない。

DVP 信号が対応する圧脈波に多くの点で従うことは既に複数の研究者により確立されている (Millasseau ら 2000)。高齢者や疾患における早期に戻る反射波による前進波の増強が、これらの差異を説明しうる可能性である。

RT_m と RT_TPS の値は対照被験者では近いが、変化した DVP 信号では直接測定した RT_m 値が再構成した前進波 RT_TPS ($= \sigma_f$) より有意に高い。

※ 前進波と反射波の間の立ち上がり点間遅延ないし脈波伝播時間 (D) が、DVP 信号の単一測定から SI_TPS と PWV_TPS の値を算出するための良いパラメータとして推奨される。立ち上がり点間遅延は、変化した DVP で一般的な、反射波の前進波への複合効果を回避する助けとなる。

微分脈波拡がり (DPS)

DPS という新しいパラメータを導入した。このパラメータは、反射波が硬い病的な大動脈を逆行する際に受ける時間的拡がりの可能性を考慮する。反射波が時間的拡がりを受ける可能性は Chowienzyk (Chowienzyk ら 1999) により示唆されている。

図3 に示すとおり、DPS は被験者の年齢とともに増加する。健常な中心動脈系では DVP 信号は通常より急峻で幅が狭く、変化した DVP 信号は丸く幅広いことが知られている。リモデリングされた病的動脈の反射波の時間的拡がり、そのような変化の原因でありうる。本論文で定義した DPS は、変化した DVP をこの角度から見ることを可能にする。

※ Westerhof ら (2008) が述べるとおり、反射波の帰還時刻は波速度、伝播距離、および反射部位における時間シフトによって決定されるはずである。しかしながら、動脈系の病態生理学的変化の程度は、波速度の増加のみに基づいて判断されるべきではないと思われる。

Δt_m は加齢とともに有意な減少を示さないことがあり (Westerhof ら 2008)、増加するようにさえ見える。反射波がますます変化するにつれて、二次収縮期ピークがさらに遠ざかり、それによって Δt_m の持続時間を増加させさえするように見える。

年齢一致の対照群と若年高血圧群の間の PWV の増加は中等度である。この群に含まれる高血圧被験者はすべて1型高血圧で、平均罹病期間は5年である。全員が ACE 阻害薬、Ca 拮抗薬、アンジオテンシン II 受容体拮抗薬 (ARB)、あるいはその組み合わせで少なくとも1年間治療中である。治療の継続、疾患症状の制御、標的臓器障害の欠如にかかわらず、健常群と若年高血圧群 (30~49 歳) の間に 0.8 m/s という中等度の PWV 増加が観察された。

結論

前進脈波と合成反射脈波の合成により指尖 DVP 信号を近似する新しいモデル「二脈波合成 (TPS) モデル」を導入した。成分容積脈波のモデル化に適切にスケールされた2つの Rayleigh 脈波を選択した。本モデルは測定 PPG 信号の立ち上がり脚を非常に近く近似し、全心周期にわたる MSE も最小化される。

正常者と高血圧者からの 113 の測定信号の標本集合とその TPS モデルについて統計解析を詳細に提示した。TPS モデルに基づき、一般に参照されるパラメータ (立ち上がり時間 σ_f 、反射指数 RI_TPS、ピーク間遅延 Δt_{TPS}) の改良された定義を提案した。遅延パラメータ D (立ち上がり点間遅延ないし脈波伝播時間) が被験者のステイフネス指数と脈波伝播速度の測定に提案された。

大動脈の動脈健康の定量的評価のため、微分脈波拡がり (DPS) という新しいパラメータも導入した。動脈ステイフネスと大動脈脈波伝播速度の測定における TPS モデルの有用性を確立した。

提案モデルは、DVP 信号の単一かつ単純な非侵襲的測定に基づくもので、農村ヘルスケアにおける心血管疾患の大規模スクリーニングに適する。

図表の説明

図1 | (a) 30 歳男性における時間平均（5周期）した測定 PPG 波形、TPS モデルによるその合成近似、および2つの成分脈波。全体の MSE: 0.0005。(b) 55 歳の高血圧女性志願者に対する TPS モデルによる合成近似。全体の MSE: 0.0004。

図2 | 全被験者における立ち上がり点間遅延（D）の年齢と高血圧による変動、および回帰モデル — 回帰式 $D = -2 \times \text{年齢} + 244$ 、 $r = 0.6$ 。横軸 年齢（0～80 歳）、縦軸 立ち上がり点間遅延 D（ms）。高血圧者と正常者を区別してプロット。

図3 | 全被験者における DPS の年齢に対する変動と線形回帰モデル — 回帰式 $DPS = 1.4 \times \text{年齢} + 10.3$ 、 $r = 0.45$ 。横軸 年齢（0～80 歳）、縦軸 微分脈波拡がり（ms）。

表1 | PPG 信号から一般に導出されるパラメータと TPS モデルに基づく関連パラメータ

分類	パラメータ	記号	単位
Set-1: 測定 PPG から従来法で得るパラメータ	第一（一次・収縮期）ピークの高さ	h_1	正規化
	第二（二次・拡張期）ピークの高さ	h_2	正規化
	第一ピークの位置（立ち上がり時間）	$t_1 = RT_m$	ms
	第二（拡張期）ピークの位置	t_2	ms
	ピーク間遅延（測定 PPG 上）	$\Delta t_m = t_2 - t_1$	ms
	測定 PPG からの反射指数	$RI_m = h_2/h_1$	比
Set-2: TPS モデルによるパラメータ	合成前進脈波の高さ	p_1	正規化
	遅延（反射）合成脈波の高さ	p_2	正規化
	合成前進脈波のピーク位置（本論文の「立ち上がり時間」）	$t_{p1} = \sigma_f = RT_{TPS}$	ms
	遅延合成脈波のピーク位置	t_{p2}	ms
	前進脈波と遅延脈波のピーク間の時間間隔	$\Delta t_{TPS} = t_{p2} - t_{p1}$	ms
	TPS モデルで定義される反射指数	$RI_{TPS} = p_2/p_1$	比
	前進脈波と遅延脈波の間の立ち上がり点間遅延（脈波伝播時間）	D	ms
	微分脈波拡がり	$DPS = \sigma_r - \sigma_f$	ms

表2 | 従来の2次微分法と TPS モデルにより得られたパラメータの要約（平均±SD） — 対照 35 名、高血圧 60 名。

被験者	$RT_m = t_1$ (ms)	RI_m (%)	Δt_m (ms)	$t_{p1} (\sigma_f)$ (ms)	RI_{TPS} (%)	Δt_{TPS} (ms)	D (ms)	DPS (ms)
健常対照（20-50歳）	140 ± 27	63 ± 10.6	192 ± 27.2	130 ± 18.9	48.8 ± 8.9	238 ± 26.3	186 ± 36.8	52 ± 31.8
高血圧（50-65歳）	208 ± 29.2	72 ± 14.3	172 ± 56.3	156 ± 21.7	63 ± 8.8	221 ± 43	125 ± 25.4	96 ± 34
P 値	≤0.001	≤0.01	≤0.05	>0.05（非有意）	≤0.001	≤0.05	≤0.001	≤0.001

表3 | 相関研究の要約 — 直接測定と TPS モデルの等価パラメータ間の相関係数 r 。

被験者	RT _m と t _{p1}	RI _m と RI _{TPS}	Δt _m と Δt _{TPS}	t ₂ と t _{p2}
健常対照	0.89	0.62	0.5	0.77
高血圧	0.99	0.48	-0.23	0.26

表4 | スティフネス指数と大動脈脈波伝播速度の比較 (d = 身長、L = 大動脈長)

被験者	年齢 (歳)	身長 d (cm)	SI = d/Δt _m (m/s)	SI = d/D (m/s)	PWV = 2L/Δt _m (m/s)	PWV = 2L/D (m/s)
健常対照 (20-50 歳)	32.3 ± 9.9	162 ± 7.9	8.5 ± 1.2	8.8 ± 1.6	4.5 ± 0.7	4.7 ± 0.9
高血圧 (50-65歳)	55.6 ± 5.2	157 ± 7.3	12.4 ± 5.4	13.0 ± 3.0	6.45 ± 2.8	6.77 ± 1.6

表5 | 30～49 歳の対照 17 名・高血圧 18 名におけるパラメータの要約 (平均±SD)

被験者	RT _m = t ₁ (ms)	RI _m (%)	Δt _m (ms)	RT _{TPS} = t _{p1} (ms)	RI _{TPS} (%)	Δt _{TPS} (ms)	D (ms)	DPS (ms)
健常対照 (n=17)	150 ± 33	66.5 ± 10	189 ± 31.5	132.5 ± 19	50 ± 9.3	233 ± 23	173 ± 30	61 ± 31
高血圧 (n=18)	192 ± 26.5	78.1 ± 12.2	152 ± 31.4	144 ± 20	61.7 ± 7	218 ± 36.3	141 ± 25.3	77 ± 19
P 値	≤0.001	≤0.01	≤0.01	≤0.05	≤0.001	≤0.001	≤0.01	>0.05

表6 | 年齢を一致させた (30～49 歳) 健常者と高血圧者のスティフネス指数と大動脈脈波伝播速度の比較

被験者	年齢 (歳)	SI = d/Δt _m	SI = d/D	PWV = 2L/Δt _m	PWV = 2L/D
健常	36 ± 5.4	8.6 ± 1.3	9.5 ± 1.6	4.5 ± 0.7	5 ± 0.84
高血圧	43 ± 5	10.6 ± 2.6	11.2 ± 2.3	5.4 ± 1.3	5.8 ± 1.2

訳注 (読解上の要点 — 本プロジェクトへの含意)

1. 本論文は「分解由来の SI・RI」の原典の一つ (リポジトリの PPG_wave_decomposition_prior_art.md で Goswami 2010 として収載)。Rayleigh 関数を用いた2成分モデルであり、Tigges 2017 の AICc 選択で2 Rayleigh が次点 (14.4%) となった基底関数の出自でもある。

2. ※ 最も重要な知見は「RI_m ≠ RI_{TPS}」を数式で示したこと (式6 の議論)。測定波形の二次ピーク高さ h₂ は「反射波のピーク p₂」ではなく「前進波の裾 + 反射波」の和である。したがって RI_m は系統的に RI_{TPS} より大きくなる。前ターンまでに議論した「切痕高さは Γ と τ の交絡関数である」という論点の、2010 年時点での明示的な定式化にあたる。

3. ※ 高血圧群では Δt_m と Δt_{TPS} の相関が r = -0.23 と負になる。すなわち波形が変化した症例では、測定波形のピーク間遅延と分解由来のピーク間遅延が別物になる。分解を採る根拠として引用できる最も直接的なデータの一つ。

4. 立ち上がり時間 t_{p1} (= σ_f) だけが群間で有意差を示さないという結果について、著者らは「前進脈波は大動脈を通過しないため大動脈の特性に直接依存しない」と解釈している。一方、従来の RT_m は「収縮期の持続時間と反射波の早期到達の複合情報」を含むとする。分解により交絡が分離された例として読める。

5. 新指標 DPS = σ_r - σ_f (反射波と前進波の時間的拡がりの差) は、Chowienczyk 1999 が示唆した「反射波の時間的拡がり」を定量する試み。加齢と DPS = 1.4 × 年齢 + 10.3 (r = 0.45)。Basso 2024 の「形状パラメータ α が動脈スティフネスと相関するかもしれない」という仮説と同じ着想であり、14 年先行している。

6. ※ 著者らは Westerhof 2008 を引いて「Δt_m は加齢とともに有意に減少しないことがあり、増加するようにさえ見える」と述べている。SI = 身長 ÷ Δt という定義の前提を揺るがす指摘であり、Epstein 2014 の否定的結論と

も整合する。

7. 対象は治療中の高血圧者が 70% を占め、脳血管・心・腎疾患と糖尿病は除外。血圧が制御された集団であり、未治療の高血圧には外挿できない。